

数理コンテスト 事前アナウンスとウォームアップ例題

— 代数・幾何・解析・確率の 4 分野 —

コンテストについて

本コンテストは大学院修了程度の数理素養をお持ちの社会人を対象とした出題です。形式は次のとおり。

- **制限時間 2 時間。**本番は**代数・幾何・解析・確率**の 4 分野から各 1 題、計 4 題を出します。各題は独立で、どれから解いても構いません。
- **全問を解き切る分量ではありません。**得意分野を選び、深く解き進めてください。各題は多数の小問に細かく分かれており、序盤は易しく後半ほど重くなります。**部分点が積み上がる**設計なので、途中まででも得点になります。
- **解答形式。**多くの小問は「～を求めよ／表式で表せ／値を答えよ／オーダーを答えよ」の形です。**正しく計算できていれば表式が一致すること**で採点します（証明の体裁は問いません）。
- **道具立て。**必要な公式・定義は本番の問題文内で与えます。特殊な前提知識は要求しません（微分積分・線形代数・初等確率の運用力が中心）。

このプリントの目的。本番の中身（核心）には触れず、**各分野の入口の手触り**だけを示すウォームアップ例題を分野ごとに 2-3 問用意しました。所要は各問 数分程度。**解答は末尾にまとめて**あります。まず自力で手を動かし、肩慣らしと得意分野の見極めにお使いください。

1 代数（ウォームアップ）

固有値とその摂動（行列を少し動かすと固有値がどう動くか）など、行列（線形写像）の言葉での計算です。以下、 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ とする。

例題 (代数 1). A の固有値と固有ベクトルを求めよ。

例題 (代数 2). $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ とし、微小パラメータ δ で摂動した $A + \delta B$ を考える。その固有値 $\lambda_{\pm}(\delta)$ を δ の関数として求めよ。 $\delta \rightarrow 0$ で代数 1 の固有値に戻ることを確かめ、さらに各固有値の **1 次（ δ に比例する）のずれ**を求めよ。

例題 (代数 3). 摂動前の A の固有値 λ_i と固有ベクトル $\mathbf{v}_i$ (代数 1) を用いると、1 次摂動論は固有値を

$$\lambda_i(\delta) \simeq \lambda_i + \frac{\mathbf{v}_i^T B \mathbf{v}_i}{\mathbf{v}_i^T \mathbf{v}_i} \delta$$

と预言する。各 $\mathbf{v}_i$ について δ の 1 次の係数を計算し、代数 2 で展開した 1 次のずれと一致することを確認せよ。

2 幾何（ウォームアップ）

平面ベクトル場の零点や閉曲線の「回転量」は、**角度の増分を 1 周積分**して測る。点 (x, y) の偏角 $\theta = \arg(x + iy)$ の増分は $d\theta = \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ で、原点を反時計回りに 1 周したときの**巻き数**は $\frac{1}{2\pi} \oint \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ で与えられる。同様に、ベクトル場 $\mathbf{v} = (P, Q)$ の零点まわりの**渦の数（指数）**は、矢印の偏角 $\arg(P + iQ)$ の増分を 1 周積分した

$$\text{ind} = \frac{1}{2\pi} \oint \frac{P dQ - Q dP}{P^2 + Q^2} \quad (\text{反時計回りを正})$$

で定義される。以下この定義に沿って答えよ。

例題 (幾何 1). 次の各ベクトル場 $\mathbf{v} = (P, Q)$ の原点（零点）まわりの渦の数（指数）を求めよ（偏角 $\arg(P + iQ)$ が 1 周で何回まわるかを見てもよい）：

$$(a) (x, y), \quad (b) (x, -y), \quad (c) (x^2 - y^2, 2xy).$$

例題 (幾何 2). 巻き数の定義に現れる線積分を、原点を中心とする単位円 C について直接計算せよ：

$$\oint_C \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}.$$

さらに、これが原点を 1 周だけ囲む**任意の**単純閉曲線で同じ値になることを述べよ。

例題 (幾何 3). 整数 k に対し、閉曲線 $\varphi \mapsto (\cos k\varphi, \sin k\varphi)$ ($\varphi: 0 \rightarrow 2\pi$) の巻き数を、上の定義式 $\frac{1}{2\pi} \oint d\theta$ で計算せよ。 $k = 2$ と $k = 3$ で答えよ。

3 解析（ウォームアップ）

微分方程式に冪級数を代入して係数の漸化式を作り、その解がどんな級数になるかを調べます。微分方程式

$$x^2 y'(x) + y(x) = x$$

の、 $x = 0$ で 0 となる形式的べき級数解 $y(x) = \sum_{n \geq 1} a_n x^n$ を考える。

例題 (解析 1). 上の級数を方程式に代入し、両辺の x^n の係数を比べて、 a_n の満たす漸化式を導け（ a_1 の値と、 $n \geq 2$ での a_n と a_{n-1} の関係）。

例題 (解析 2). その漸化式を解いて a_n を n の閉じた式で表せ。

例題 (解析 3). 得られたべき級数 $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$ の収束半径を求めよ（理由も一言）。この級数は $x \neq 0$ で収束するか。

4 確率（ウォームアップ）

期待値の定義に沿って計算します。離散確率変数 X （取りうる値 x ，確率 $P(x)$ ）と任意関数 g に対し

$$\langle g(X) \rangle := \sum_x g(x) P(x)$$

を期待値と定める（ $\sum_x P(x) = 1$ ）。

例題 (確率 1). 1 ステップの変位 Δ が値 $+a, -a$ を各確率 $\frac{1}{2}$ でとる。定義に従って $\langle \Delta \rangle$ と $\langle \Delta^2 \rangle$ を a で求めよ。

例題 (確率 2). 同じ Δ について, 特性関数 $\langle e^{ik\Delta} \rangle = \sum_{\delta} e^{ik\delta} P(\delta)$ を求めよ。さらに, 独立な n 個の変位の和 $X_n = \sum_{j=1}^n \Delta_j$ について $\langle e^{ikX_n} \rangle = \prod_{j=1}^n \langle e^{ik\Delta_j} \rangle$ (独立性) を使って $\langle e^{ikX_n} \rangle$ を求めよ。

例題 (確率 3). 同じ和 $X_n = \sum_{j=1}^n \Delta_j$ (各 Δ_j は独立同分布) について, $\langle X_n^2 \rangle = \sum_{j,l} \langle \Delta_j \Delta_l \rangle$ を出発点に, 独立性 ($j \neq l$ で $\langle \Delta_j \Delta_l \rangle = \langle \Delta_j \rangle \langle \Delta_l \rangle$) を用いて $\langle X_n^2 \rangle$ を n, a で求めよ。

解答

代数 1. 固有方程式 $(2 - \lambda)^2 - 1 = 0$ より $2 - \lambda = \pm 1$, すなわち $\lambda = 1, 3$ 。固有ベクトルは $\lambda = 3$ で $(1, 1)$, $\lambda = 1$ で $(1, -1)$ 。

代数 2. $A + \delta B = \begin{pmatrix} 2 + \delta & 1 + \delta \\ 1 + \delta & 2 \end{pmatrix}$, $\text{tr} = 4 + \delta$, $\det = (2 + \delta) \cdot 2 - (1 + \delta)^2 = 3 - \delta^2$ ゆえ

$$\lambda_{\pm}(\delta) = \frac{(4 + \delta) \pm \sqrt{(4 + \delta)^2 - 4(3 - \delta^2)}}{2} = \frac{(4 + \delta) \pm \sqrt{4 + 8\delta + 5\delta^2}}{2}.$$

$\delta = 0$ で $\frac{4 \pm 2}{2} = 3, 1$ (代数 1 に一致)。 $\sqrt{4 + 8\delta + 5\delta^2} \simeq 2 + 2\delta$ より, 1 次のずれは

$$\lambda_+ \simeq 3 + \frac{3}{2}\delta, \quad \lambda_- \simeq 1 - \frac{1}{2}\delta.$$

代数 3. $\mathbf{v}_+ = (1, 1)$, $\mathbf{v}_- = (1, -1)$ (ともに $\mathbf{v}^T \mathbf{v} = 2$)。 $B\mathbf{v}_+ = (2, 1)^T$ で $\mathbf{v}_+^T B\mathbf{v}_+ = 3$ ゆえ δ の 1 次係数は $\frac{3}{2}$ (ずれ $\frac{3}{2}\delta$) ; $B\mathbf{v}_- = (0, 1)^T$ で $\mathbf{v}_-^T B\mathbf{v}_- = -1$ ゆえ係数 $-\frac{1}{2}$ (ずれ $-\frac{1}{2}\delta$)。代数 2 の 1 次のずれと一致する。

幾何 1. 偏角 $\arg(P + iQ)$ の 1 周での増分 $/2\pi$ が指数。(a) $P + iQ = x + iy$, 偏角 φ ゆえ $+1$; (b) $P + iQ = x - iy$, 偏角 $-\varphi$ ゆえ -1 (鞍点型); (c) $P + iQ = (x + iy)^2$, 偏角 2φ ゆえ $+2$ 。

幾何 2. 単位円上 $x = \cos \varphi$, $y = \sin \varphi$ では $x dy - y dx = (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) d\varphi = d\varphi$, $x^2 + y^2 = 1$ ゆえ

$$\oint_C \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi.$$

被積分形式は原点以外で完全 ($d\theta$ そのもの) なので, 原点を 1 周回する任意の単純閉曲線で値は同じ 2π (原点を囲まなければ 0)。巻き数は $\frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi = 1$ 。

幾何 3. 偏角は $k\varphi$ で, $\varphi : 0 \rightarrow 2\pi$ で $2\pi k$ 増えるから $\frac{1}{2\pi} \oint d\theta = \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi k = k$ 。 $k = 2$ で 2 , $k = 3$ で 3 。

解析 1. $y = \sum_{n \geq 1} a_n x^n$, $x^2 y' = \sum_{n \geq 1} n a_n x^{n+1} = \sum_{m \geq 2} (m-1) a_{m-1} x^m$ 。 $x^2 y' + y = x$ の各次を比べて, x^1 : $a_1 = 1$; x^m ($m \geq 2$): $(m-1)a_{m-1} + a_m = 0$, すなわち

$$a_m = -(m-1)a_{m-1} \quad (m \geq 2).$$

解析 2. $a_1 = 1$ から $a_m = -(m-1)a_{m-1}$ を反復して

$$a_n = (-1)^{n-1} (n-1)! \quad (a_1 = 1, a_2 = -1, a_3 = 2, a_4 = -6, \dots).$$

解析 3. 比 $|a_{n+1}/a_n| = n \rightarrow \infty$ ゆえ収束半径 $R = 0$ 。 $x \neq 0$ ではどこでも発散する (係数が階乗で増える形式的発散級数)。

確率 1. 定義より $\langle \Delta \rangle = \frac{1}{2}(+a) + \frac{1}{2}(-a) = 0$, $\langle \Delta^2 \rangle = \frac{1}{2}a^2 + \frac{1}{2}a^2 = a^2$ 。

確率 2. $\langle e^{ik\Delta} \rangle = \frac{1}{2}e^{ika} + \frac{1}{2}e^{-ika} = \cos ka$ 。独立性より $\langle e^{ikX_n} \rangle = \prod_{j=1}^n \langle e^{ik\Delta_j} \rangle = \cos^n(ka)$ 。

確率 3. $j \neq l$ では独立かつ平均 0 ゆえ $\langle \Delta_j \Delta_l \rangle = 0$, $j = l$ では $\langle \Delta_j^2 \rangle = a^2$ 。よって

$$\langle X_n^2 \rangle = \sum_{j,l} \langle \Delta_j \Delta_l \rangle = \sum_{j=1}^n a^2 = \boxed{n a^2}.$$